

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 8

Autómatos Mínimos

Dada uma linguagem regular L , muitos são os autómatos determinísticos que a representam. Seja $\mathcal{A}_L$ o conjunto dos autómatos tais que

$$(\forall A)(A \in \mathcal{A}_L \implies \mathcal{L}(A) = L).$$

Os autómatos de $\mathcal{A}_L$ não têm todos o mesmo número de estados e portanto a pergunta que naturalmente surge é a da existência de um autómato mínimo (no sentido de ter o número mínimo de estados) e do processo da sua obtenção. O teorema de Myhill-Nerode (pág.) garante que tal autómato existe assim como apresenta uma caracterização desse autómato que conduz à sua construção.

Dado um autómato, comecemos por eliminar os estados que não são acessíveis a partir do estado inicial, assim como aqueles dos quais não se pode chegar a um estado final. Trivialmente, esta operação não altera a linguagem reconhecida pelo autómato inicial (e só pode fazer diminuir o seu número de estados!). Nesta secção, a menos que seja explicitamente dito o contrário, consideraremos sempre autómatos a que foram removidos todos os estados pelo processo anterior.

A ideia por de trás da minimização de um DFA é a de eliminar estados que representem (à luz do teorema de Myhill-Nerode) a mesma família de palavras. Seja $A = \langle S, \Sigma, \delta, s_0, F \rangle$. Em vez de tentarmos construir directamente um autómato com o menor número de estados, comecemos por estabelecer quais os pares de estados que são intrinsecamente diferentes, que representam diferentes linguagens e portanto não passíveis de serem colapsados num mesmo estado no novo autómato que queremos construir. Chamemos a estes pares *distinguíveis*. Sabemos que os estados finais e os estados não finais são, com certeza, distinguíveis, pois os primeiros representam linguagens que contêm ε o que não é o caso dos segundos.

Comecemos, então, por definir a seguinte relação, $N \subseteq S^2$, dos estados de S que sabemos, à partida, serem distinguíveis:

$$N = \{(s, s') \in S^2 \mid s \in F \dot{\vee} s' \in F\}.$$

Para além destes pares de estados, dois estados, s e s' , são distinguíveis se para um dado símbolo, σ , as respectivas imagens por δ , $\delta(s, \sigma)$ e $\delta(s', \sigma)$, forem distinguíveis. Isto corresponde a adicionar a N o conjunto dos pares que satisfaz a seguinte propriedade:

$$P(X) : (\forall s, s' \in S \exists \sigma \in \Sigma ((\delta(s, \sigma), \delta(s', \sigma)) \in X) \implies ((s, s') \in X)).$$

Consideremos, agora, o fecho de P para N , $F_P(N)$. Esta nova relação $F_P(N)$, relaciona pares de estados, (s, s') , para os quais existe uma palavra, w , tal que $(\delta(s, w), \delta(s', w)) \in F_P(N)$, ou seja

$$((s, s') \in F_P(N)) \iff (\exists w)(\delta(s, w) \in F \dot{\vee} \delta(s', w) \in F).$$

Seja R a relação complementar de $F_P(N)$. A relação R é uma relação de equivalência, basta ver que

$$\begin{aligned} (s, s') \in R &\iff (s, s') \notin F_P(N) \iff \\ &\iff (\forall w \in \Sigma^*)(\delta(s, w), \delta(s', w)) \notin F_P(N) \\ &\iff (\forall w \in \Sigma^*)(\delta(s, w) \in F \iff \delta(s', w) \in F) . \end{aligned}$$

Lema

Dado um autômato $A = \langle S, \Sigma, \delta, s_o, F \rangle$ consideremos o autômato $A_m = \langle S/R, \Sigma, \delta_m, [s_0], F_m \rangle$ em que R é a relação de equivalência de indistinguibilidade sobre S obtida como acabamos de descrever,

$$\begin{aligned} \delta_m : S/R \times \Sigma &\longrightarrow S/R \\ ([s], \sigma) &\longmapsto [\delta(s, \sigma)] \end{aligned}$$

e

$$F_m = \{[s] \in S/R \mid s \in F\},$$

onde $[s]$ representa, como costume, a classe de equivalência de R a que s pertence. Então $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(A_m)$.

Demonstração: Seja w uma palavra aceite por A , então $\delta(s_0, w) \in F$, mas como, para qualquer relação de equivalência, se tem

$$(\forall s)(s \in [s]),$$

então

$$\delta_m([s_0], w) = [\delta(s_0, w)] \in F_m.$$

Logo $\mathcal{L}(A) \subseteq \mathcal{L}(A_m)$. Suponhamos agora que $w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_l \in \mathcal{L}(A_m)$ (com $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_l \in \Sigma$), ou seja

$$\delta_m([s_0], \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_l) \in F_m.$$

Sejam $s_0, s_1, \dots, s_l$ tais que $\delta_m([s_{i-1}], \sigma_i) = [s_i]$, para $i \in [1, l]$, e tomemos $s'_0, s'_1, \dots, s'_l$ com $s_0 = s'_0$, tais que $\delta(s'_{i-1}, \sigma_i) = s'_i$, para $i \in [1, l]$. Da definição de δ_m resulta que, para todo o $i \in [0, l]$, $s'_i \in [s_i]$ (por indução sobre l). Pela definição de R , cada uma das suas classes de equivalência, $[s]$, ou estão integralmente contidas em F , ou são disjuntas de F . Pelo que

$$\delta(s_0, w) = s'_l \in F,$$

ou seja $w \in \mathcal{L}(A)$. Logo $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(A_m)$. $\square$

Teorema

[Autômato mínimo] Seja A um DFA, existe um DFA, A_m , tal que

$$(\mathcal{L}(A_m) = \mathcal{L}(A)) \wedge (\forall B (\mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(A) \Rightarrow |A_m| \leq |B|)).$$

Este autômato mínimo, A_m , é o único que satisfaz a condição anterior.

Demonstração: Seja A_m o autômato definido no Lema anterior e provemos que A_m é mínimo, no sentido que qualquer outro DFA B com menos estados que A_m não é equivalente a A . Seja então $B = \langle S', \Sigma, \delta', s'_0, F' \rangle$ um DFA com $|B| < |A_m| = n$. Pela forma como A_m foi construído, sabemos que para qualquer par de estados existe uma palavra que é “testemunha” que esses estados não são equivalentes, ou seja

$$(\forall i, j)(i, j \in [0, n-1] \wedge i \neq j \implies (\exists w_{i,j} \in \Sigma^* (\delta([s_i], w_{i,j}) \in F_m \dot{\vee} \delta([s_j], w_{i,j}) \in F_m)))$$

Como nestes autômatos todos os estados são acessíveis a partir do estado inicial, podemos tomar, por outro lado, $w'_0, w'_1, \dots, w'_{n-1}$ tais que $\delta([s_0], w'_i) = [s_i]$, para $i \in [0, n-1]$. Como $|S'| < n$ temos, pelo Princípio de Dirichlet que

$$(\exists k, k')(k, k' \in [0, n-1] \wedge k \neq k' \wedge \delta'(s'_0, w'_k) = \delta'(s'_0, w'_{k'})).$$

Mas então

$$(w'_k w_{k,k'} \in \mathcal{L}(A_m)) \dot{\vee} (w'_{k'} w_{k,k'} \in \mathcal{L}(A_m))$$

enquanto

$$(w'_k w_{k,k'} \in \mathcal{L}(B)) \iff (w'_{k'} w_{k,k'} \in \mathcal{L}(B)).$$

Pelo que $\mathcal{L}(A_m) \neq \mathcal{L}(B)$. Logo A_m é mínimo.

Provemos agora que A_m é único (a menos de renomeação de estados). Suponhamos que para um outro DFA $A' = \langle S', \Sigma, \delta', s'_0, F' \rangle$ se tem $|A_m| = |A'| = n$. Para cada par de estados deste autômato, s'_i, s'_j , tem que existir uma palavra que seja “testemunha” da sua não equivalência, porque senão seria possível, aplicando o método aplicado a A , obter um autômato equivalente com menos estados, que pelo que acabamos de provar, teria que ser não equivalente a A_m . Sejam então $w_{i,j} \in \Sigma^*$, com $i, j \in [0, n-1]$, as referidas “testemunhas” de não equivalência para os estados de A' , ou seja

$$(\forall i, j)((i, j \in [0, n-1] \wedge i \neq j) \implies (\delta'(s'_i, w_{i,j}) \in F' \dot{\vee} \delta'(s'_j, w_{i,j}) \in F')).$$

Agora, ou temos

$$(\forall w, w')(w, w' \in \Sigma^* \implies (\delta_m([s_0], w) = \delta_m([s_0], w') \iff (\delta'(s'_0, w) = \delta'(s'_0, w')))),$$

e então é possível renomear os estados de A' por forma a se ter

$$\begin{aligned} (\forall w)(\forall i)(w \in \Sigma^* \wedge i \in [0, n-1] &\iff (\delta_m([s_0], w) = [s_i] \iff \delta'(s'_0, w) = s'_i)) \\ (\forall i)(i \in [0, n-1] &\implies (([s_i] \in F_m \iff (s'_i \in F')))) \end{aligned}$$

e os dois autômatos são iguais. Ou

$$(\exists w, w')(w, w' \in \Sigma^* \wedge ((\delta_m([s_0], w) = \delta_m([s_0], w') \dot{\vee} (\delta'(s'_0, w) = \delta'(s'_0, w')))))$$

e então, podemos concatenando a estas palavras, w e w' , as “testemunhas” apropriadas, provar que $\mathcal{L}(A_m) \neq \mathcal{L}(A')$. $\square$

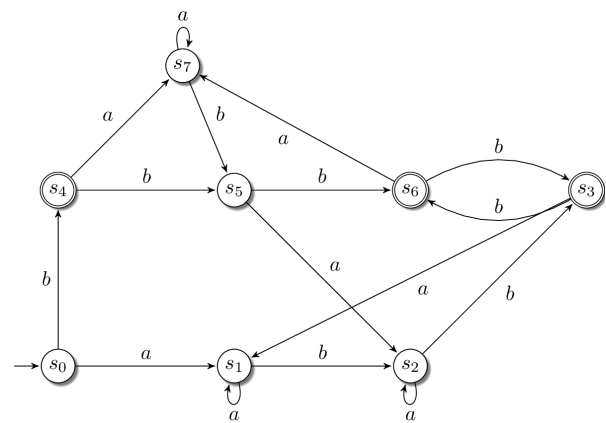
Algoritmo de Moore

O algoritmo de Moore, corresponde exactamente à construção da relação $F_P(N)$ referida no Lema acima. Vejamos um exemplo.

Consideremos, então o DFA

$$A = \langle S = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\}, \Sigma = \{a, b\}, \delta, s_0, F = \{s_3, s_4, s_6\} \rangle$$

representado pelo diagrama seguinte.



e encontremos o autômato determinístico mínimo equivalente utilizando o procedimento indicado na demonstração anterior.

Comecemos por marcar como distinguíveis todos os pares com um estado final e outro não final.

$$N = (F \times (Q \setminus F)) \cup ((Q \setminus F) \times F)$$

A tabela seguinte enumera os elementos de N .

s_0	—	—	—	—	—	—	—	—
s_1		—	—	—	—	—	—	—
s_2			—	—	—	—	—	—
s_3	×	×	×	—	—	—	—	—
s_4	×	×	×		—	—	—	—
s_5				×	×	—	—	—
s_6	×	×	×			×	—	—
s_7				×	×		×	—
	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7

Comecemos a tentar encontrar mais elementos para acrescentar à relação, para obter o seu fecho. Seja N_1 a relação

$$N_1 = N \cup \{(s, s') \mid \exists \sigma \in \Sigma \, (\delta(s, \sigma), \delta(s', \sigma)) \in N\}.$$

Então,

$$\begin{aligned}
&(\delta(s_0, b), \delta(s_1, b)) = (s_4, s_2) \in N \Rightarrow (s_0, s_1) \in N_1 \\
&(\delta(s_0, a), \delta(s_2, a)) = (s_1, s_2) \notin N \wedge (\delta(s_0, b), \delta(s_2, b)) = (s_4, s_3) \notin N \\
&(\delta(s_0, a), \delta(s_5, a)) = (s_1, s_2) \notin N \wedge (\delta(s_0, b), \delta(s_5, b)) = (s_4, s_6) \notin N \\
&(\delta(s_0, b), \delta(s_7, b)) = (s_4, s_5) \in N \Rightarrow (s_0, s_7) \in N_1 \\
&(\delta(s_1, b), \delta(s_2, b)) = (s_2, s_3) \in N \Rightarrow (s_1, s_2) \in N_1 \\
&(\delta(s_1, b), \delta(s_5, b)) = (s_2, s_6) \in N \Rightarrow (s_1, s_5) \in N_1 \\
&(\delta(s_1, a), \delta(s_7, a)) = (s_1, s_7) \notin N \wedge (\delta(s_1, b), \delta(s_7, b)) = (s_2, s_5) \notin N \\
&(\delta(s_2, a), \delta(s_5, a)) = (s_2, s_2) \notin N \wedge (\delta(s_2, b), \delta(s_5, b)) = (s_2, s_6) \notin N \\
&(\delta(s_2, b), \delta(s_7, b)) = (s_3, s_5) \in N \Rightarrow (s_2, s_7) \in N_1 \\
&(\delta(s_3, b), \delta(s_4, b)) = (s_6, s_5) \in N \Rightarrow (s_3, s_4) \in N_1 \\
&(\delta(s_3, a), \delta(s_6, a)) = (s_1, s_7) \notin N \wedge (\delta(s_3, b), \delta(s_6, b)) = (s_6, s_3) \notin N \\
&(\delta(s_4, b), \delta(s_6, b)) = (s_5, s_3) \in N \Rightarrow (s_4, s_6) \in N_1 \\
&(\delta(s_5, b), \delta(s_7, b)) = (s_6, s_5) \in N \Rightarrow (s_5, s_7) \in N_1.
\end{aligned}$$

A tabela de N_1 é então a seguinte.

s_0	—	—	—	—	—	—	—	—
s_1	×	—	—	—	—	—	—	—
s_2		×	—	—	—	—	—	—
s_3	×	×	×	—	—	—	—	—
s_4	×	×	×	×	—	—	—	—
s_5		×		×	×	—	—	—
s_6	×	×	×		×	×	—	—
s_7	×		×	×	×	×	×	—
	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7

Tentemos acrescentar mais elementos, agora fazendo

$$N_2 = N \cup \{(s, s') \mid \exists \sigma \in \Sigma (\delta(s, \sigma), \delta(s', \sigma)) \in N_1\}.$$

Então, e escrevendo somente as conclusões positivas, temos.

$$\begin{aligned}
&(\delta(s_0, b), \delta(s_2, b)) = (s_4, s_3) \in N_1 \Rightarrow (s_0, s_2) \in N_2 \\
&(\delta(s_0, a), \delta(s_5, a)) = (s_1, s_2) \in N_1 \Rightarrow (s_0, s_5) \in N_2.
\end{aligned}$$

Que resulta na seguinte tabela.

s_0	—	—	—	—	—	—	—	—
s_1	×	—	—	—	—	—	—	—
s_2	×	×	—	—	—	—	—	—
s_3	×	×	×	—	—	—	—	—
s_4	×	×	×	×	—	—	—	—
s_5	×	×		×	×	—	—	—
s_6	×	×	×		×	×	—	—
s_7	×		×	×	×	×	×	—
	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7

Um ciclo seguinte para tentar acrescentar mais pares, agora a N_3 , mostra-se infrutífero, pelo que o fecho para aquela propriedade $P(X)$, já foi atingido. A relação complementar desta tem então as seguintes classes de equivalência

$$\{\{s_0\}, \{s_1, s_7\}, \{s_2, s_5\}, \{s_3, s_6\}, \{s_4\}\}.$$

O autómato mínimo obtido é então o seguinte.

